

Enoncés des Travaux Dirigés de Statistique**Série 5 : (variables aléatoires discrètes – Loi binomiale et Loi de Poisson)**

Exercice 1 :

Un test de dépistage rapide d'une infection est réalisé sur un patient.

À chaque test, le résultat peut être :

- positif (P)
- négatif (N)

On suppose que la probabilité qu'un test soit positif est de 0,3.

On réalise 5 tests indépendants chez un même patient.

1. Définir une variable aléatoire (X) représentant le nombre de tests positifs obtenus.
 2. Donner l'ensemble des valeurs possibles de (X).
 3. Exprimer la probabilité $P(X = k)$ pour $(k = 0, 1, 2, 3)$.
 4. Calculer numériquement $P(X = 2)$ et $P(X = 5)$.
 5. Représenter graphiquement la loi de probabilité de (X).
-

Exercice 2 :

Lors d'un examen biologique, un marqueur sanguin peut être présent ou absent chez un patient.

La probabilité qu'il soit présent lors d'un prélèvement est de 0,2.

On effectue 10 prélèvements indépendants.

1. Définir la variable aléatoire (Y) correspondant au nombre de prélèvements où le marqueur est présent.
 2. Identifier la loi suivie par (Y) (sans démonstration).
 3. Calculer l'espérance mathématique de (Y).
 4. Calculer la variance de (Y).
-

Exercice 3 :

Un vaccin contre une maladie infectieuse est efficace dans **90 %** des cas.

On vaccine **12 patients**, supposés indépendants.

1. Définir la variable aléatoire (Z) représentant le nombre de patients efficacement protégés.
2. Justifier que (Z) suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

3. Calculer la probabilité que :
 - exactement 10 patients soient protégés ;
 - au moins 11 patients soient protégés ;
 - aucun patient ne soit protégé.
 4. Calculer l'espérance et la variance de (Z) .
-

Exercice 4 :

Un effet indésirable rare apparaît chez 0,2 % des patients recevant un certain médicament.

On administre ce médicament à 1 000 patients.

1. Définir la variable aléatoire (W) représentant le nombre de patients présentant cet effet indésirable.
 2. Justifier que l'on peut approximer la loi de (W) par une loi de Poisson.
 3. Déterminer le paramètre de cette loi.
 4. Calculer la probabilité qu'il y ait :
 - exactement 2 patients présentant l'effet indésirable ;
 - aucun patient présentant l'effet indésirable ;
 - au moins un patient présentant l'effet indésirable.
 5. Donner une interprétation médicale du résultat obtenu pour la question précédente.
-

Exercice 5 :

Dans un service d'urgences, on observe qu'en moyenne 3 patients arrivent chaque heure pour des crises d'asthme.

On considère une période d'une heure.

1. Définir une variable aléatoire (N) représentant le nombre de patients arrivant pour une crise d'asthme durant cette heure.
2. Écrire l'expression de $(P(N = k))$ en fonction de (k) .
3. Calculer la probabilité que :
 - aucun patient n'arrive durant cette heure ;
 - exactement 3 patients arrivent ;
 - plus de 5 patients arrivent.
4. Calculer l'espérance et la variance de (N) .
5. Interpréter médicalement ces résultats dans le cadre de la gestion du service d'urgences.
